



HABLANDO CON PROFES · CAPÍTULO DÍAZ

Ya no soy el protagonista. Lo somos todos.

Lo aprendido en la charla con el profesor **John Díaz**, casi 30 años enseñando física y hoy dedicado a la física computacional. Un regalo de PhyMaC para los docentes de ciencias de Latinoamérica: cómo pasar del tablero al proyecto, cómo usar la IA con criterio y cómo evaluar cuando el examen tradicional ya no alcanza.

DEL TABLERO AL PROYECTO

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN

LA IA CON CRITERIO

ESTUDIANTES COMO AUDITORES

SUSTENTACIÓN PÚBLICA

ADAPTARSE O QUEDAR OBSOLETO

Descubre el mundo científico y tecnológico resolviendo retos de tu entorno.

Versión 1.0 · 13 de agosto de 2026 · Libre para copiar, imprimir y compartir

Fuente: la charla completa con el profe John Díaz

GUÍA DOCENTE

BLOQUE 1 · QUIÉN ES

John Díaz



John Díaz durante la grabación de Hablando con Profes.

Enseña	Física y física computacional en educación superior
Experiencia	Docente desde 1995 [03:12] — casi tres décadas
Espacio hoy	Dirige el curso de Física Computacional (1 y 2) [04:27]
Regreso	Tras tres años en carga administrativa, volvió a lo académico [00:33]
Proyecto	Semillero de modelamiento y simulación de sistemas [44:31]
Redes	Solo usa dos: WhatsApp y YouTube [00:33]

Díaz no viene a contar un método terminado, sino un **desencanto** y lo que hizo con él: «terminé desencantado completamente» de la forma en que venía enseñando [01:44]. La causa que él mismo señala es un mundo que cambia demasiado rápido, y un aula que dejó de responder a la vieja manera de dar clase.

El punto de partida

1995

año en que empezó a enseñar, con la misma dinámica de tablero durante décadas [03:12]

3 años

atrás asumió modelamiento y simulación; ahí vio que «esto ya no es sostenible» [04:09]

17-20

años tienen sus estudiantes; algunos entran a los 15. No son adultos [29:39]

“Estamos en un mundo que está cambiando con una velocidad mucho mayor... y eso hace insostenible la práctica docente como se venía haciendo.”

JOHN DÍAZ · [01:52] · SU DIAGNÓSTICO

LA TRAYECTORIA, EN CINCO HITOS

1995 — Empieza a enseñar. La rutina será la misma por años: llegar al tablero y diligenciarlo con el lenguaje más formal posible [03:22]

Hace 3 años — Asume cursos de modelamiento y simulación; otros cursos (estado sólido, termodinámica) se volvieron difíciles de sostener [02:33]

Hace ~2 años — Escucha por sus hijas el rumor de las inteligencias artificiales. Era «completamente escéptico» [13:58]

Dic 2023 — Una «catarsis» que nunca había hecho: reconoce dónde está y decide cambiar [14:35]

Hoy — Curso por proyectos, GitHub, semillero de modelamiento y simulación [44:31]

LO CÓMODO ERA EL PROBLEMA

Durante años, que los estudiantes solo tomaran apuntes fue «una relación cómoda y hasta conveniente» [03:44]. Se sentía bien y creía que lo hacía bien. Ese es justo el punto ciego que tuvo que romper.

LA HONESTIDAD QUE ABRE LA CHARLA

«El afán de protagonismo no me abandonaba, y lo peor era que parecía que yo no era capaz de reconocerlo» [11:52]. Toda la guía nace de esa frase.

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

Ya no soy el protagonista

Toda la charla cabe en una decisión: dejar de ser el centro del salón. No por moda, sino porque la vieja manera dejó de funcionar delante de sus ojos.

“Decidí formular un trabajo donde yo ya no soy el protagonista absoluto, sino donde los protagonistas somos todos.”

JOHN DÍAZ · [15:24] · EL GIRO DEL CAPÍTULO

Cómo se veía el aula antes

1 · El profe, protagonista

Escribía el código a mano en el tablero: «me llevaba dos, cuatro horas... no me estaba dando cuenta de que lo estaba construyendo para mí» [08:03].

2 · El estudiante, copista

Tomaban «el apunte hasta el más mínimo suspiro» [03:36]. Pocas preguntas. Todos convencidos de que así se hacía bien.

3 · La evaluación, a mano

El parcial era «codificar a mano en una hoja de examen» [09:35]. Restringía hasta el editor de texto para que «no tuvieran ninguna ayuda» [09:04].

Las tres señales que lo hicieron cambiar

El mundo cambió

La velocidad de cambio hace insostenible la clase de siempre [01:52]



Ya venían con Python

Los estudiantes esperaban programar, no copiar C a mano [06:22]



Llegó la IA

Presentaban código sofisticado que no sabían justificar [13:27]

El detonante fino fue una grieta entre saber programar y entender: los estudiantes «presentaban códigos muy sofisticados, pero a la hora de cuestionarlos», la interpretación física, la caracterización y sobre todo el **por qué de tal método** no estaban [13:27]. Y con tantos estudiantes, entrevistarlos uno a uno se volvió imposible [12:53].

LA CATARSIS, CON FECHA

«Hice un acto de introspección... una catarsis, un tema que nunca había hecho. Eso fue en diciembre de 2023» [14:35]. De ahí salió una regla nueva: el profe deja de lucirse. «Ahora ya no es el protagonista uno... los protagonistas son todos» [20:31].

“Creo que ya no es tiempo de demostrar que sé o que no sé. Las habilidades ahora son otras.”

JOHN DÍAZ · [29:10]

RECONOCER, PRIMERO

El cambio no empezó por una herramienta, sino por una admisión incómoda: «me ha costado 30 años... hoy no entiendo, ya sé que no entiendo y lo puedo reconocer tranquilamente» [30:29]. Ese permiso para no saberlo todo es la condición del método que viene.

BLOQUE 2 · LOS APRENDIZAJES

Adaptarse o quedar obsoleto

Su razón para cambiar no es pedagógica de manual: es de supervivencia. Lo que enseñamos caduca cada vez más rápido, y aferrarse tiene un costo.

“El que aprendió a reparar máquinas de escribir y no quiso [cambiar], siguió nadando contra la corriente: la probabilidad de ahogarse es alta.”

JOHN DÍAZ · [42:14]

LAS HABILIDADES TÉCNICAS CADUCAN

Cita una entrevista al creador de Platzi para mostrar cómo «decaen las habilidades de los profesionales en 4 o 5 años», cuando en los 80 y 90 duraban 15 o 18 [41:49]. El ingeniero que aprendió sin AutoCAD y no lo adoptó quedó fuera [42:06].

LAS BLANDAS SE QUEDAN

Por eso el proyecto entrena lo que no caduca: colaboración, control de versiones y, sobre todo, **comunicar**. «La habilidad blanda en los físicos siempre ha sido un problema» [41:00].

UN CASO QUE NO ES DE FÍSICA

El referente que usa —Freddy Vega, de Platzi— «ni siquiera terminó como profesional... pero otras habilidades sí tenía» [41:24]. El mensaje para el aula: el título técnico no basta; las habilidades que sostienen una carrera son otras.

Y entonces, el examen

Díaz enlaza el cambio del mundo con una pregunta espinosa sobre cómo evaluamos. La dispara a partir de un caso real —un fraude con gafas inteligentes en un examen de posgrado [38:52]— pero no se queda en la anécdota:

“Que las leyes estén establecidas no quiere decir que necesariamente estén correctamente establecidas... El examen debe migrar a otra cosa.”

JOHN DÍAZ · [40:19] · [40:35]

No propone permitir el fraude —«tendrán que asumir las consecuencias» [40:11]— sino preguntarse si el instrumento sigue midiendo lo que importa cuando la herramienta cambió. Su respuesta práctica es el proyecto con sustentación (Bloque 4): en lugar de vigilar que nadie use la tecnología, la pone sobre la mesa y evalúa el criterio con que se usa.

UNA HONESTIDAD MÁS, PARA NO IDEALIZAR

Díaz también desconfía de la autoridad fácil del dato: «lo que se publica en los artículos no necesariamente es cierto; hemos encontrado una cantidad de errores» [47:55]. Enseñar hoy incluye enseñar a auditar la fuente —humana o artificial.

BLOQUE 3 · LA IA CON CRITERIO

Ni prohibirla ni rendirse a ella

Díaz no bloquea la inteligencia artificial ni la idolatra. La deja entrar con una condición y un rol muy claros para el estudiante.

“No hay ninguna restricción, siempre y cuando justifique cómo está utilizando la inteligencia artificial.”

JOHN DÍAZ · [32:44] · LA REGLA DE ORO

EL ESTUDIANTE, AUDITOR

La IA puede escribir código, pero el estudiante «se convierte en un auditor de lo que está pasando ahí» [33:34]: tiene que revisarlo, entenderlo y defender línea a línea lo que entrega [42:49].

EL PROFE TAMBIÉN MUESTRA SUS CARTAS

Al comienzo enseña cómo la usa él mismo: «llevo un año y medio jugando con eso» [32:52]. No la presenta como oráculo, sino como herramienta en aprendizaje.

SU LECTURA, A CONTRACORRIENTE

«El nombre es completamente desacertado: no se debería haber llamado inteligencia... creo que lo hicieron a propósito» [33:20]. Y «alucinaciones» tampoco le convence: es un término antropomórfico para lo que «más bien son errores factuales» [33:52].

Por qué el criterio es más difícil que el código

“El uso de las mismas inteligencias artificiales implica un nivel de madurez diferente al que tiene un muchacho.”

JOHN DÍAZ · [33:01]

De ahí que ponga estructura: sin alguien que «lo esté encajonando», el estudiante puede creer que la IA piensa por él [33:01]. El andamiaje no es para limitar: es para que la autonomía llegue con criterio.

Tres restricciones que enseñan

Limita las librerías

«Por el momento no vamos a utilizar el contenedor *vector*» [34:52]. Al restringir, el código «queda fácilmente entendible para ellos» [35:38].

Recuerda el objetivo

«No se están formando como ingenieros de software» [35:03]: el objetivo es el **modelo físico** y usar la herramienta con sentido.

El prompt exige claridad

Construir un buen prompt «implica tener claridad hasta el punto donde la tenga que tener el estudiante» [29:22]. Si no entiende, no sabe pedir.

“Se acabaron las evaluaciones individuales.”

JOHN DÍAZ · [31:48]

BLOQUE 3 · LA IA CON CRITERIO

Una rúbrica para que la IA no piense por ti

Si vas a permitir la IA en tu clase, no basta con decir «úsenla con responsabilidad». Esta rúbrica traduce la regla de Díaz —justificar el uso— en algo que puedes calificar.

Plantilla · Declaración de uso de IA (una por entrega)

Fotocopia esta página. El estudiante la llena y la adjunta a su proyecto. Sin declaración, no se recibe.

Estudiante / grupo:

Proyecto:

Herramienta(s) de IA usada(s):

CRITERIO	QUÉ DEBE DEMOSTRAR LA ENTREGA	CUMPLE
1 · Qué le pedí	El o los prompts usados, tal cual, y qué buscaba con cada uno.	
2 · Qué me devolvió	Qué generó la IA y qué parte terminó en la entrega.	
3 · Qué corregí	Errores factuales detectados y cómo los arreglé [33:34].	
4 · Lo definiendo	Puedo explicar línea a línea por qué el código hace lo que hace [42:49].	
5 · Física, no software	La entrega prioriza el modelo físico, no el lucimiento técnico [35:03].	
6 · Dentro de límites	Respeté las librerías/estándares acordados en clase [34:52].	

ANTES DE ACEPTAR UNA RESPUESTA DE IA

- ☐ ¿Entiendo cada línea que voy a entregar?
- ☐ ¿Verifiqué el resultado contra teoría o datos?
- ☐ ¿Sé por qué se eligió este método, no otro?
- ☐ ¿Podría reescribirlo sin la IA si me lo piden?

SEÑALES DE QUE LA IA ESTÁ PENSANDO POR TI

- ☐ Copié y pegué sin poder explicar el código.
- ☐ Uso librerías que nadie en el grupo entiende.
- ☐ Acepté un número «porque lo dijo la IA».

Recuerda: la IA se entrena con lo que llamamos realidad, pero se equivoca; su control de errores no la vuelve infalible [34:10].

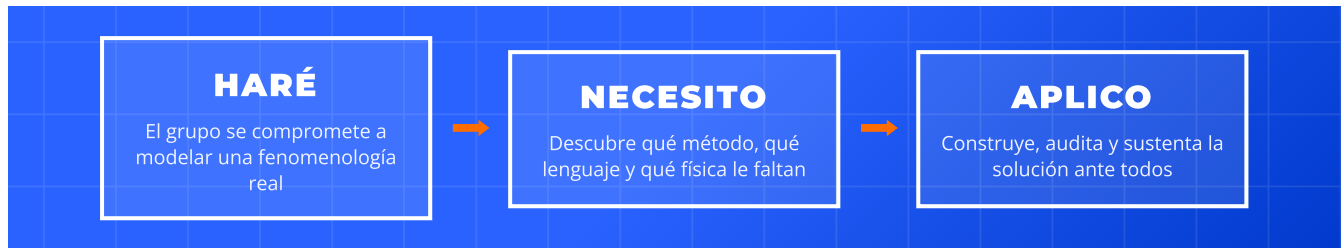
PARA EL DOCENTE

Estandariza el estilo del código con IA (Díaz usa el estándar *Google C++* y *Doxygen* para documentar) [32:11], pero califica el criterio, no la prolijidad: lo que mide la rúbrica es si el estudiante manda sobre la herramienta, no al revés.

BLOQUE 4 · LAS ACTIVIDADES

Del tablero al proyecto

Estas cuatro actividades salen de cómo Díaz rediseñó su curso. Cada ficha trae **objetivo**, **materiales**, **paso a paso** y **qué observar**. Todas siguen el mismo ciclo con el que trabajamos en PhyMaC:



El giro de Díaz encaja exacto en el ciclo: dejó de entregar la respuesta y empezó a entregar el **problema**. «Ahora ya no iba a lucirme... los protagonistas son todos» [20:31]. Él se integra a un grupo distinto cada tres semanas, «incomodando con preguntas» de física, matemática, lenguaje y computación [20:52].

Actividad 1 · Modela una fenomenología

GRUPOS DE 3 · POR PROYECTO

- OBJETIVO** Que el grupo resuelva numéricamente una ecuación diferencial que no tiene solución en forma cerrada, y entienda por qué eligió cada cosa. El caso base de Díaz es el **oscilador de Duffing** [17:39].
- MATERIALES** Un computador con Linux, un editor de texto, un compilador de C++ y *gnuplot* para las gráficas [36:29]. Todo software libre.
- FORMATO** 18 estudiantes → 6 grupos de 3; el docente rota entre grupos cada tres semanas [20:52].

PASO A PASO

1

Plantea el problema

Presenta la fenomenología con bibliografía que la respalde, sin demostrarlo todo: «no voy a gastar dos semanas» [21:16].

2

Justifica el lenguaje

Fortran, C++ o Python; se decide mirando datos de uso reales, como el índice TIOBE [23:23].

3

Justifica el método

Euler, Euler-Cromer, Runge-Kutta o Verlet: hay que argumentar por qué ese y no otro [25:09].

4

Modulariza en GitHub

Carpeta *include*, *src*, *results*, un *Makefile* y un *README*; todo sube a GitHub [28:14].

UNA FENOMENOLOGÍA DISTINTA POR GRUPO

Para que nadie copie y cada grupo defienda lo suyo, reparte sistemas distintos: Van der Pol, oscilador de Chua, Landau, entre otros [25:39]. Un mismo método, muchos fenómenos.

QUÉ OBSERVAR

No que corra el código, sino que **justifiquen**: la interpretación física, la caracterización y sobre todo el porqué del método [13:27]. Ese fue el vacío que lo hizo cambiar; es lo que ahora se evalúa.

Actividad 2 · Auditar a la inteligencia artificial

EN GRUPO · CON LA RÚBRICA DEL BLOQUE 3

- OBJETIVO** Que el estudiante pase de *usuario* a **auditor** de la IA: que la use para generar y luego la controle [33:34].
- MATERIALES** El proyecto de la Actividad 1, acceso a una IA y la **Declaración de uso de IA** (plantilla del Bloque 3).
- TIEMPO** Transversal: acompaña todo el proyecto, no es una clase suelta.

1

Primero, a mano

La primera versión de tareas repetitivas (un README, un correo) se hace sencilla y a mano, para entender qué hace [31:03].

2

Después, con prompt

Construyen un prompt que automatice eso «burocrático», pero deben saber qué quieren comunicar [31:20].

3

Auditar la salida

Revisan errores factuales y verifican; nada se acepta «porque lo dijo la IA» [34:10].

4

Declarar el uso

Llenan la rúbrica de uso de IA y la adjuntan. Sin declaración, no se recibe.

QUÉ OBSERVAR

Si el estudiante **manda** sobre la herramienta. La señal buena: puede reescribir o explicar lo que la IA produjo. La mala: la IA piensa por él [33:01].

Actividad 3 · Sustentación pública (se acabó el examen individual) TODO EL GRUPO

- OBJETIVO** Reemplazar el examen a solas por una defensa ante todos, donde se evalúa el criterio y la comunicación, no la memoria [31:48].
- MATERIALES** El proyecto modularizado y, en la segunda vuelta, un pequeño *framework* web (HTML/JavaScript/React) para animar los parámetros del modelo [38:12].
- TIEMPO** Alrededor de dos semanas de sustentaciones [40:44].

1

Defiende el modelo

El grupo justifica física, método y código ante la clase; el profe «incomoda» con preguntas [29:00].

2

Hazlo interactivo

Segunda entrega: una web donde se cambian parámetros «y se ve en tiempo real» qué pasa [43:14].

3

Cuenta una historia

Una narrativa «que permita comunicarse con la gente» [43:42]: explicar para que otro entienda.

4

Cierra con retro

Retroalimentación de ida y vuelta durante la sustentación [40:44].

POR QUÉ LA NARRATIVA IMPORTA

Díaz lo dice desde su experiencia: «he escuchado a muchos colegas hablando de física; parece que entienden, pero no les entiendo» [43:58]. Comunicar es parte de saber, y es de las habilidades que no caducan.

Actividad 4 · Contrastar el modelo con la realidad

FÍSICA COMPUTACIONAL 1 · GRUPOS

- OBJETIVO** Cerrar el círculo: comparar lo que predice el modelo numérico con datos de un experimento real, y discutir el error [46:29].
- CONSIGNA** Tomar una fenomenología (por ejemplo, movimiento armónico amortiguado) y medirla con video [45:22].
- MATERIALES** Un video del fenómeno y software de análisis como *Tracker*, que extrae datos cuadro a cuadro [45:39].
- TIEMPO** 2 clases más la toma de datos.

1**Graba y mide**

Con Tracker se sacan los «datos de la realidad» del video; se revisa cuántos fotogramas hacen falta para el fenómeno [46:11].

2**Corre el modelo**

El mismo sistema, resuelto numéricamente por el método que el grupo justificó.

3**Contrasta**

Se superponen datos reales y simulados y «se habla del error» [46:29].

4**¿Error del mundo o del método?**

La pregunta clave: ¿la diferencia viene del experimento o de haber elegido tal método numérico? [47:02]

EL ENGAÑO ELEGANTE

Algunos grupos «tienen la sensación de que descubrieron algo nuevo, y resulta que no: era la decisión de haber escogido un particular método numérico» [47:02]. Ese desengaño es la lección: el método deja huella en el resultado.

La física detrás

Un método numérico aproxima la solución de una ecuación diferencial. Elegir distinto (Euler vs. Runge-Kutta vs. Verlet) cambia estabilidad y error.

Pregunta de cierre: si tu curva no coincide con los datos, ¿cambiarías el experimento o el método?

QUÉ OBSERVAR

Quién distingue el error físico del error numérico. Ahí la simulación deja de ser un dibujo bonito y se vuelve ciencia con criterio.

Las cuatro, de un vistazo

ACTIVIDAD	QUÉ CONSTRUYE	MATERIALES MÍNIMOS	SEÑAL DE QUE FUNCIONA
Modela una fenomenología	Del tablero al proyecto: método + código con sentido	PC con Linux, C++, gnuplot, GitHub	Justifican el porqué, no solo corren
Auditar la IA	Criterio para usar la IA sin rendirse a ella	Una IA + la rúbrica de uso	Pueden defender línea a línea
Sustentación pública	Comunicación y evaluación colectiva	Proyecto + web interactiva	El grupo explica y otro entiende
Modelo vs. realidad	Contraste experimental y análisis de error	Video + Tracker	Distinguen error físico de numérico



Ahora nos toca a nosotros.

Esta guía es un regalo de PhyMaC para la comunidad docente de Latinoamérica. Copiala, imprímela, repártela en tu colegio, tradúcela, mejórala. Si una sola de estas ideas te ayuda a soltar el protagonismo el lunes, ya valió la pena.

«Ya no soy el protagonista: los protagonistas somos todos.»

JOHN DÍAZ

ENTREGA EL PROBLEMA, NO LA RESPUESTA

USA LA IA CON CRITERIO

EVALÚA SUSTENTANDO, NO VIGILANDO